Esempi di determinazione del Dominio di una Funzione

Come è stato detto, il ***Dominio*** di una funzione, è l'insieme dei valori reali che si possono assegnare alla variabile indipendente x, in corrispondenza dei quali è possibile calcolare il valore della variabile dipendente y**.** Seguono ora, una serie di esempi di funzioni di vario genere con il relativo *Dominio*:

Tipologia di funzione	***Dominio***
Funzione razionale intera: $y = x^3 + 1$	Il Dominio è costituito dall'insieme R di tutti i numeri reali. Infatti le operazioni da eseguire sul valore dato alla x sono sempre possibili, qualunque sia questo valore. **D = R oppure** $\mathbf{D} = \left]-\infty\,;+\infty\right[$
Funzione razionale fratta: $y = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$	Ricordando che in aritmetica non ha significato dividere un numero per lo zero, la ricerca del dominio di funzioni fratte porta a scartare tutti quei valori della ***x*** che annullano il denominatore. Nel caso in questione sarà: $\mathbf{x^2 - 4 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad x \neq \pm 2}$ $\mathbf{D = R - \{-2;+2\}}$ **oppure** $\mathbf{D} = \left]-\infty\,;-2\right[\cup \left]-2\,;+2\right[\cup \left]+2\,;+\infty\right[$
Funzione irrazionale: 1. $y = \sqrt{x^2 - 1}$	Ricordando che nell'insieme dei numeri reali non è possibile estrarre la radice quadrata di un numero negativo, il dominio della *funzione n°1* è dato da tutti quei valori che rendono positivo o nullo il radicando. Nel caso in questione sarà: $\mathbf{x^2 - 1 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \leq -1 \text{ V } x \geq 1}$ $\mathbf{D} = \left]-\infty\,;-1\right] \cup \left[+1\,;+\infty\right[$

2. $y=\sqrt[3]{x^3-3}$	La *funzione n°2*, invece, è irrazionale intera di indice dispari. Poiché la radice di indice dispari è sempre estraibile a prescindere dal segno del radicando, si può quindi affermare che il dominio di una simile funzione è costituito dall'insieme R di tutti i numeri reali. **D = R** ***oppure*** $\mathbf{D}=\left]-\infty\,;+\infty\right[$
3. $y=\sqrt[3]{\frac{2x}{x-3}}$	La *funzione n°3*, è irrazionale fratta di indice dispari, perciò, come detto precedentemente non dovrebbero esserci limitazioni per il radicando; tuttavia quest'ultimo è una funzione fratta che, per esistere, deve avere il denominatore diverso da zero. Per cui sarà: $\mathbf{x-3\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq 3}$ $\mathbf{D}=\mathbf{R}-\{+3\}$ **oppure** $\mathbf{D}=\left]-\infty\,;+3\right[\cup\left]+3\,;+\infty\right[$
Funzione esponenziale: $y=5^{\frac{x+2}{x-2}}$	Poiché l'esponente di tale funzione, che indichiamo con: $f(x)=\frac{x+2}{x-2}$ è, a sua volta, una funzione fratta, il denominatore deve essere diverso da zero. $\mathbf{x-2\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq 2}$ $\mathbf{D}=\mathbf{R}-\{+2\}$ **oppure** $\mathbf{D}=\left]-\infty\,;+2\right[\cup\left]+2\,;+\infty\right[$
Funzione logaritmica: $y=\log(x^2-5x+6)$	Ricordando che l'argomento di un logaritmo deve essere sempre positivo, si avrà: $\mathbf{x^2-5x+6>0 \quad \Rightarrow \quad x<2 \ \vee \ x>3}$ $\mathbf{D}=\left]-\infty\,;+2\right[\cup\left]+3\,;+\infty\right[$